

Bahan Bacaan 2

BUGS!

BUGS!

BUGS MANAJEMEN

Bugs manajemen adalah proses pembuatan laporan dan penelusuran dari bug mulai dari ditemukannya bugs sampai dengan pemecahan solusinya. Bug, secara umum, didefinisikan sebagai suatu penyimpangan dari requirement atau perilaku yang tidak wajar pada sebuah operasi perangkat lunak. Karena bug adalah bagian dari setiap proses pembangunan system perangkat lunak, maka ada beberapa proses atau kegiatan yang dapat ditelusuri dan biasanya bug terdapat didalam proses sebagai berikut:

- a) Prasyarat yang tidak selesai.
- b) Prasyarat yang tidak cukup detail.
- c) Prasyarat yang tidak jelas atau mempunyai banyak arti.
- d) Kesalahan logika pada design analisis.
- e) Salah mengartikan kebutuhan pengguna.
- f) Kesalahan pada kode program.
- g) Pengujian yang tidak cukup memadai.
- h) Kurangnya dokumentasi.

Bugs pada perangkat lunak pasti ada, namun demikian hal ini bisa diminimalkan dengan menggunakan prosedur penanganan bug yang baik dan benar. Proses ini harus fokus pada pencegahan defects, mengetahui defect sedini mungkin dan meminimalkan dampaknya pada project pengembangan system. Proses manajemen bug harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Mencegah Defect: bisa dikatakan hampir tidak mungkin mencegah defect, sehingga yang bisa dilakukan adalah menemukan defect secepat mungkin untuk meminimalkan dampaknya.
- b) Proses ini harus mengedepankan manajemen resiko dan prioritas, didasarkan pada sejauh mana risiko yang mungkin dapat dikurangi.
- c) Pengukuran bug harus menjadi bagian integral dari proses pengembangan perangkat lunak dan untuk digunakan oleh tim proyek untuk meningkatkan proses.
- d) Proses pelaporan dan menganalisis informasi bug yang terkait harus sebanyak mungkin dibuat otomatis.

Kebanyakan pengembang perangkat lunak menggabungkan sistem pelacakan bug atau repositori yang memungkinkan kedua pengembang dan pengguna untuk melaporkan masalah yang dihadapi dengan perangkat lunak, menyarankan kemungkinan perbaikan, dan memberikan komentar atas laporan bug yang ada. Satu keuntungan potensial dari repositori bug adalah bahwa hal itu memungkinkan lebih banyak bug untuk diidentifikasi dan dipecahkan, meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Laporan-laporan yang muncul di repositori ini harus diprioritaskan untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan salah satu yang memerlukan perhatian, dimana nantinya pengembang aplikasi akan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan bugs tersebut berdasarkan laporan yang ada.

Berikut manfaat lain yang didapat jika kita menggunakan sistem pelacakan bug:

- a) Menawarkan cara untuk memecahkan bug: jika bug tidak terdeteksi, hal ini bisa menyebabkan kegagalan pada project pengembangan.
- b) Meningkatkan visibilitas proses pengembangan system: Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan komunikasi dan memungkinkan mereka untuk memantau kemajuan pengembangan.
- c) Mengidentifikasi Bugs dan solusi pemecahannya: Memelihara rekam jejak bugs dan perubahannya untuk memastikan semua perubahan dicatat.
- d) Perencanaan Rilis: Mengelola bug dan perangkat tambahan yang harus diselesaikan untuk rilis produk berikutnya.
- e) Penjadwalan sumber daya: Mengelola bug yang ditugaskan untuk setiap anggota tim.
- f) Prioritas: Menetapkan prioritas bug untuk memastikan kesalahan kritis yang ditangani terlebih dulu.
- g) Peningkatan kontrol proyek: Memantau status dan kemajuan bug, untuk mengikuti peningkatan stabilitas produk.
- h) Konsolidasi Informasi: Menampung semua bug di satu tempat sebagai pusat informasi untuk pengembangan project.
- i) Meningkatkan kualitas dari software dengan meningkatkan produktivitas: Pemberitahuan bug dan perubahan status kepada anggota tim meningkatkan kesadaran dan responsif dari tim member.

BUG LIFE CYCLE

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, bug juga memiliki siklus hidup. Rentang waktu antara pertama kali bug terdeteksi sampai titik ketika bug sudah diperbaiki disebut siklus hidup

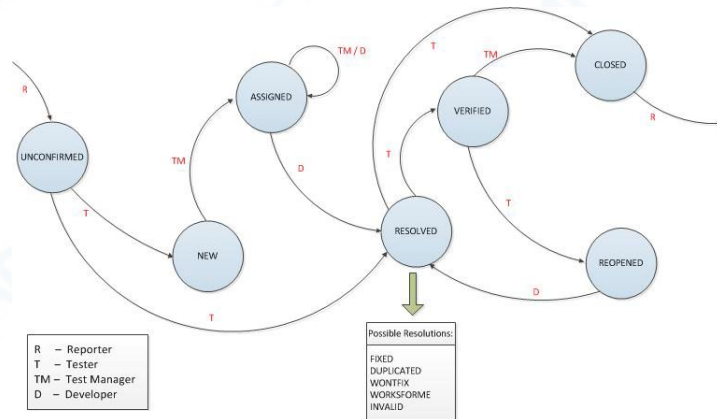


diagram bugs life cycle.

- a) Reporter menemukan bug dan melaporkan pada bug tracking sistem (bug status: belum dikonfirmasi)
- b) Tester mengevaluasi masalah ini dan mencoba untuk membuat laporan bug baru (reproduce). Setelah konfirmasi sukses masalah ini terdaftar sebagai bug baru (status bug: Baru).
- c) Test Manajer menugaskan bug ke pengembang (bug status: Ditugaskan).
- d) Pengembang memecahkan masalah dan memberikan resolusi statusnya (bug status: terselesaikan).
- e) Tester memverifikasi solusi:
 - a. jika masalah terus berlanjut, bug tersebut telah diteruskan kembali ke tim pengembangan untuk memperbaiki (bug status: Dibuka kembali).
 - b. Jika solusi diverifikasi secara positif, bug tersebut telah ditutup (bug status: Tertutup).

Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Reporter	Orang yang melaporkan terjadi bug
Test Manager	Orang yang menerima laporan dan meneruskan laporan bug kepada pengembang
Tester	Orang yang melakukan pengujian bug dan memverifikasi solusinya.
Developer	Orang yang melakukan perbaikan bug.

Manajemen bug merupakan proses mengatur dan mengelola tahapan-tahapan pada bug life cycle. Proses ini terutama tergantung pada sistem pelacakan bug yang mencatat bug yang dilaporkan oleh reporter. Bug biasanya dideskripsikan pada saat bug dilaporkan, tingkat keparahan, perilaku program yang tidak benar, deskripsi langkah-demi-langkah bagaimana bug ditemukan, identitas pelapor dan pengembang yang memperbaikinya, nama komponen, versi perangkat lunak dan sistem operasi yang digunakan ketika bug ditemukan.

Bug Life Cycle terkait erat dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Setiap saat selama proses pengembangan perangkat lunak, kesalahan dapat terjadi pada saat kegiatan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan persyaratan, analisis, desain fungsional, persiapan dokumen, coding, perencanaan tes, unit dan pengujian integrasi, pemeliharaan, persiapan rilis, dll. Bug Life Cycle dimulai ketika seorang pengembang perangkat lunak melakukan kesalahan yang tidak disengaja, yaitu bug, dan berakhir ketika bug tersebut telah diperbaiki, dan bug tersebut tidak lagi ada.